

KONCEPT PREZENTACIJE

Tim:

Uroš Petrašković, Luka Šarić, Stefan Lazarević.

1. Tema

Tema koju predlažemo nastala je objedinjavanjem tri pojedinačna projekta koja smo radili u okviru predmeta SOTIS (Savremeni Obrazovni Tehnologije i Standardi). Ideja je da ta tri rada povežemo u jednu celinu i prikazemo automatski sistem koji generiše strukturu kursa, kreira video materijal koji taj kurs demonstrira i sastavlja pitanja na različitim kognitivnim nivoima u skladu sa SOLO taksonomijom. Vredi napomenuti da je jedan od ova tri rada već publikovan na konferenciji Sinteza 2026.

Naslov prezentacije

„Od ishoda učenja do automatizovanog Intelligent Tutoring System-a: LLM-driven pipeline za generisanje strukture kursa, video demonstracija i pitanja zasnovanih na SOLO taksonomiji.“

Skraćena varijanta naslova

„LLM-driven pipeline za automatizovan Intelligent Tutoring System: integracija strukture kursa, video demonstracija i SOLO assessmenta.“

Naslov je formulisan tako da odmah pokazuje šta sistem radi i kako to radi. Sa jedne strane jasno imenuje problem, automatska podrška celokupnom ciklusu nastave, od planiranja do procene znanja, dok sa druge ukazuje na pristup rešavanju kroz kombinaciju velikih jezičkih modela sa formalnim ontologijama i pedagoškim taksonomijama.

Tema se prirodno smešta u presek dve oblasti sa zvanične liste tema predmeta, a to su AI in (Computing) Education i Intelligent Tutoring Systems.

2. Motivacija

Problem

Kreiranje obrazovnih materijala je vremenski i kognitivno zahtevan posao. Nastavnik značajan deo radnog vremena troši na planiranje strukture kursa, pisanje objašnjenja i primera, pripremu praktičnih demonstracija (često u formi video tutorijala) i sastavljanje pitanja koja proveravaju znanje na različitim kognitivnim nivoima. Sve to mora biti pedagoški dosledno, što dodatno otežava proces.

Pojava velikih jezičkih modela otvorila je mogućnost da se deo ovog posla automatizuje, ali ispostavlja se da naivna primena LLM-a uvodi novi skup problema. Halucinacije, generičnost izlaza, pitanja generisana na pogrešnom kognitivnom nivou i odsustvo formalne strukture - sve su to ograničenja koja se javljaju kad se model koristi bez dodatnih mehanizama kontrole.

Predloženo rešenje

Predlažemo kompletan automatizovan ITS pipeline koji LLM koristi kao generator sadržaja, ali ga kombinuje sa formalnim pedagoškim taksonomijama (SOLO i Bloom) za kognitivnu kalibraciju izlaza, sa OWL/RDF ontologijama i SPARQL upitima za strukturalni grounding i validaciju, kao i sa multimodalnošću koja uključuje tekst, video demonstracije i interaktivne kvizove.

Pipeline se demonstrira kroz tri komplementarna projekta članova tima, koja zajedno čine end-to-end rešenje. Luka se bavi automatskim generisanjem strukture kursa po Bloomovoj taksonomiji. Stefan radi na automatskom generisanju video demonstracija praktičnih zadataka uz OWL validaciju izvršnog plana. Uroš razvija automatsko generisanje pitanja po SOLO taksonomiji uz ontološki grounding.

Problem statement

Sistem na **ulazu** očekuje tri vrste informacija: ciljeve (ishode) učenja u prirodnom jeziku, PDF nastavni materijal (lekcije, slajdove) i prirodno-jezičke instrukcije za praktične korake, kao što je na primer instrukcija „kreiraj C# konzolni projekat u Visual Studio-u“.

Na izlazu sistem proizvodi strukturisan kurs organizovan kao hijerarhiju modula, koncepata, ishoda i aktivnosti kategorisanih po Bloomu, ontološki anotiran skup pitanja po SOLO nivoima (od unistructural do extended abstract) sa multiple-choice opcijama, source-grounded distraktorima i citatima iz materijala, kao i video tutorijale za praktične korake čiji je izvršni plan validiran OWL ontologijom uz SPARQL-vođenu kontrolu toka.

Ključna poruka prezentacije

***„LLM + ontologija + pedagoška taksonomija = pouzdano, pedagoški kalibrisano
automatizovano obrazovno okruženje koje je više od zbira svojih delova.“***

3. Agenda

Prezentacija nije organizovana po projektima, već po tematskim segmentima, tako da svaka faza pipeline-a bude osvetljena iz uglova sva tri projekta istovremeno. Ovakva organizacija pomaže publici da prati ideju, a ne ko je šta radio. Navedena vremenska struktura je orijentaciona.

Segment 0: Uvod i motivacija (10 min)

Polazimo od trenutnog stanja, koristeći konkretne podatke o tome koliko vremena nastavnici troše na pripremu materijala. Zatim izlažemo viziju automatizovanog ITS pipeline-a koji od ishoda učenja vodi do snimanja video demonstracije i generisanog kviza bez ručne intervencije. Sledi kratak motivacioni demo sa isečkom generisanog kursa, pitanja i video segmenta, nakon čega predstavljamo tri komponente i način na koji se uklapaju u jedinstven pipeline.

Segment A: LLM prompting i pedagoške taksonomije (25 min)

Glavna teza ovog segmenta: hijerarhijska dekompozicija i formalna pedagoška taksonomija ugrađena u prompt transformišu LLM iz generičkog generatora teksta u pedagoški kalibrisan alat.

Krećemo od kratkog pregleda Bloomove i SOLO taksonomije, sa fokusom na to gde se one preklapaju i gde se razlikuju. Kroz Lukin projekat pokazujemo kako se Bloomovi nivoi (od pamćenja do kreiranja) mapiraju na tipove aktivnosti i konkretne prompt template-e. Urošev rad ilustruje primenu SOLO taksonomije na generisanje pitanja kroz tzv. PS4 prompt template, koji kombinuje role-priming, worked example, typed distractor strategies i chain-of-thought scaffold. Stefanov Computer Use projekat dodaje hijerarhijsku dekompoziciju zadataka, gde se prirodno-jezička instrukcija razlaže na Task, Step i Action.

U ovom delu osvrnućemo se i na tradeoff-ove između prompt engineering-a i fine-tuning-a, kao i između lokalnih modela (Ollama Qwen 2.5) i cloud rešenja (Groq Llama 3.3, OpenRouter Qwen 2.5 VL).

Segment B: Ontologije i formalni grounding (25 min)

Glavna teza: ontologija funkcioniše kao ugovor između LLM-a i sistema - ono što LLM proizvede mora da se mapira na klase i relacije, čime se filtriraju halucinacije i omogućava ponovna upotreba sadržaja.

Prvo dajemo minimalni uvod u OWL, RDF i SPARQL, taman koliko publika treba da prati priču. Zatim prelazimo na konkretne realizacije: Lukin hijerarhijski model kursa sa rekurzivnom strukturom modula i JSON serijalizacijom (kurs - modul - koncept - ishod - aktivnost), Uroševu ConceptRelationship ontologiju sa multi-pass LLM ekstrakcijom relacija između learning objekata i SPARQL upitima za pronalaženje „ontology anchor“-a koji se koristi kao kontekst za pitanje, i konačno Stefanovu OWL ontologiju za validaciju izvršnih planova, koja kroz SPARQL upite nad task ontologijom proverava pravila tipa open_application pre interakcije, wait posle open_application, type_text zahteva value i slično.

Posebnu pažnju posvećujemo anti-halucinacionim mehanizmima. Uroš koristi source_line citate kojima LLM mora da pridruži doslovni navod iz PDF-a koji opravdava tačan odgovor. Luka u prompt ubacuje prethodno generisane aktivnosti kao state-of-generation kontekst, čime se postiže koherentnost kroz ceo kurs. Stefan kroz SPARQL upite nad OWL ontologijom plana odbija nevalidne sekvence pre nego što se one izvrše.

Segment C: Evaluacija, kvalitet i ograničenja (25 min)

Glavna teza: kvalitet automatski generisanog sadržaja opada sa porastom kognitivne složenosti, što direktno opravdava obavezno mesto čoveka u petlji i potrebu za sistematskom evaluacijom.

U pilot evaluaciji SOLO pitanja Uroš pokazuje da kvalitet distraktora i validnost padaju kako se ide od unistructural ka extended abstract nivou, što ćemo ilustrovati konkretnim primerima iz više oblasti. Luka kroz svoj projekat predstavlja Bloomovu pokrivenost u generisanim kursevima i mehanizam za izbegavanje redundancije pri mapiranju ishoda učenja na aktivnosti. Stefan se osvrće na pitanja UI detekcije i robustnosti izvršenja video tutorijala, posebno na ograničenja vizijskog modela kod non-standard UI okruženja. Pomeniće se i PDF coverage tracking iz SOLO Quiz Generator-a, koji kroz heatmap pokrivenosti po stranicama signalizira gde sistem treba da generiše dodatni sadržaj.

Segment zatvaramo razgovorom o granicama automatizacije, odnosno o tome kada je intervencija nastavnika neophodna. Time se tema direktno povezuje sa stavkom „human-in-the-loop“ iz liste tema predmeta.

Segment D: Sinteza, budući rad i zaključak (10-15 min)

Završni segment posvećen je tome kako bi tri komponente bile integrisane u jedinstven sistem, sa predlogom konkretne arhitekture. Otvaramo i veze sa drugim temama predmeta, pre svega sa Deep Reinforcement Learning-om kao mehanizmom za adaptivno biranje pitanja i puta učenja, i sa Recommender Systems-ima za personalizaciju. Među otvorenim pitanjima ostaju kvalitet distraktora na višim SOLO nivoima, evaluacija sistema u stvarnoj učionici i multimodalna procena znanja. Zaključak se vraća na glavnu poruku iz uvoda.

4. Literatura

4.1. Pedagoške taksonomije

Biggs, J.B., & Collis, K.F. (1982). Evaluating the Quality of Learning: The SOLO Taxonomy. Academic Press.

Originalna definicija SOLO taksonomije; predstavlja osnovu na kojoj se gradi celokupan deo projekta vezan za generisanje pitanja po kognitivnim nivoima.

Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (Eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. Longman.

Revidirana Bloomova taksonomija koju koristimo kao referentnu hijerarhiju nivoa pri mapiranju ishoda učenja na tipove aktivnosti u generatoru strukture kursa.

Lister, R., Simon, B., Thompson, E., Whalley, J.L., & Prasad, C. (2006). Not Seeing the Forest for the Trees: Novice Programmers and the SOLO Taxonomy. ACM SIGCSE Bulletin, 38(3), 118-122.

Pokazuje primenu SOLO taksonomije konkretno u kontekstu programiranja i početnika, što je relevantno jer naš sistem demonstriramo upravo nad materijalom iz programiranja.

4.2. LLM u obrazovanju

Kasneci, E., et al. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and Individual Differences, 103, 102274.

Koristimo ga u uvodnom segmentu kao referencu za podatke o vremenu koje nastavnici troše na pripremu materijala i za pregled rizika koje LLM unosi u nastavu.

Yan, L., et al. (2024). Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review. British Journal of Educational Technology, 55(1), 90-112.

Sistematizuje praktične i etičke izazove primene LLM-a u obrazovanju; služi nam kao osnova za diskusiju o human-in-the-loop pristupu u Segmentu C.

Wang, S., et al. (2024). Large Language Models for Education: A Survey and Outlook. arXiv:2403.18105.

Sveobuhvatan pregled trenutnog stanja LLM rešenja u obrazovanju koji koristimo za pozicioniranje našeg pipeline-a u odnosu na postojeće pristupe.

4.3. Automatsko generisanje pitanja i distraktora

Kurdi, G., Leo, J., Parsia, B., Sattler, U., & Al-Emari, S. (2020). A Systematic Review of Automatic Question Generation for Educational Purposes. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 30(1), 121-204.

Referentni pregledni rad iz koga preuzimamo kategorizaciju metoda za automatsko generisanje pitanja i prema kome pozicioniramo naš SOLO-based pristup.

Liang, C., Yang, X., Dave, N., Wham, D., Pursel, B., & Giles, C.L. (2018). Distractor Generation for Multiple Choice Questions Using Learning to Rank. Proceedings of the 13th Workshop on Innovative Use of NLP for Building Educational Applications, 284-290.

Postojeći pristup generisanju distraktora sa kojim upoređujemo naš source-grounded pristup kroz pilot evaluaciju.

4.4. Ontologije i Semantic Web u obrazovanju

Vesin, B., Ivanović, M., Klašnja-Milićević, A., & Budimac, Z. (2013). Ontology-based architecture with recommendation strategy in Java tutoring system. *Computer Science and Information Systems*, 10(1), 237-261.

Domaći rad koji prikazuje ontološku arhitekturu tutorskog sistema; služi kao primer ranijeg pristupa u odnosu na koji pokazujemo šta donosi kombinacija ontologije sa LLM-om.

Hogan, A., et al. (2021). Knowledge Graphs. *ACM Computing Surveys*, 54(4), Article 71.

Iz ovog rada uzimamo terminologiju i konceptualni okvir znanjskih grafova koji koristimo pri opisu naših OWL/RDF struktura i SPARQL upita.

4.5. Intelligent Tutoring Systems

Mousavinasab, E., et al. (2021). Intelligent tutoring systems: a systematic review of characteristics, applications, and evaluation methods. *Interactive Learning Environments*, 29(1), 142-163.

Sistematski pregled ITS karakteristika i metoda evaluacije, koji koristimo za definisanje šta čini ITS i kako ga evaluirati.

Lin, C.-C., Huang, A.Y.Q., & Lu, O.H.T. (2023). Artificial intelligence in intelligent tutoring systems toward sustainable education: a systematic review. *Smart Learning Environments*, 10(1), 41.

Skoriji pregled AI komponenti unutar ITS-a; koristimo ga za pozicioniranje LLM-driven pristupa u odnosu na klasične AI metode.

4.6. Multimodalni agenti i Computer Use

Anthropic (2024). Developing a computer use model. Tehnički izveštaj. <https://www.anthropic.com/news/developing-computer-use>

Polazna tačka za Stefanovu komponentu koja koristi computer use model za izvršenje praktičnih koraka u video demonstracijama.

Xie, T., et al. (2024). OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments. *NeurIPS 2024*.

Iz ovog rada preuzimamo referentne metrike i tipove zadataka koje koristimo pri proceni robustnosti našeg sistema za video demonstracije.